Equazioni differenziali lineari

$$y^{(n)} = Q_{n-1}(t)\, y^{(n-1)} + \dots + Q_1(t) y' + Q_0(t) y + b(t)$$

(in forma normale, di ordine n)

(è omogenea se $b=0$)

• Ordine $n=1$

A) OMOGENEA: $y' = Q(t)\, y$

È a variabili separabili: $\{g(t)=Q(t),\ h(y)=y\}$

Quindi ha la soluzione costante

$y=0 \quad (\Leftrightarrow h(y)=0)$

e per $y \neq 0$:

$$\frac{y'}{y} = Q(t) \iff \ln|y| = A(t)+c$$

$$\iff |y| = e^{A(t)+c} \iff y = \pm e^{c} e^{A(t)}$$

con A primitiva di Q

$$\iff y = \alpha e^{A(t)}, \quad \alpha \neq 0$$

e quindi, includendo anche la soluzione cost. abbiamo che l'integrale generale di $y' = a(t)y$ è

$$\boxed{y = \alpha e^{A(t)}, \ \alpha \in \mathbb{R}}$$

con A primitiva di a

B) Non omogenea: $y' = a(t)y + b(t)$

L'integrale generale è

$$y(t) = e^{A(t)}\,(K(t)+\alpha), \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

dove A è primitiva di a, K è primitiva di $e^{-A} b$.

Verifichiamolo:

$$y' = \frac{d}{dt}\left(e^{A(t)}\right)(K(t)+\alpha) + e^{A(t)} K'(t) =$$

$$= A'(t) e^{A(t)}(K(t)+\alpha) + e^{A(t)} \cdot e^{-A(t)} \cdot b(t) =$$

$$= a(t)\, e^{A(t)}(K(t)+\alpha) + b(t)$$

$$= a(t)\, y + b(t)$$

CVD

Esempio:

$$\begin{cases} y' = -\sin t\, y + \sin t \\ y(0) = 3 \end{cases} \qquad \begin{array}{|l} a(t) = -\sin t \\ b(t) = \sin t \end{array}$$

(primitiva di $-\sin t$)

$A(t) = \cos(t)$

$K(t)$ è primitiva di $e^{-A} b = e^{-\cos(t)} \sin(t)$

Quindi $K(t) = e^{-\cos(t)} \Rightarrow y(t) = e^{\cos(t)}(e^{\cos t} + \alpha)$ $\quad \alpha \in \mathbb{R}$

$$= 1 + \alpha e^{\cos t}$$

Ponendo $y(0)=3$ otteniamo

$$1 + \alpha e^{\cos 0} = 3 \iff 1 + \alpha e^{1} = 3$$

$$\iff \alpha = 3/2$$

e quindi la soluzione del problema di Cauchy è

$$y = 1 + 2 e^{\cos(t)-1}$$

• Ordine $n=2$

$$y'' + a(t)\, y' + b(t)\, y = f(t)$$

Considereremo il caso a coefficienti costanti

ossia $a, b \in \mathbb{R}$

$$y'' + a y' + b y = f(t)$$

(non dipendono da t)

A) OMOGENEA:

$$y'' + a y' + b y = 0$$

Abbiamo a che fare con la seconda delle tre situazioni di $\Delta = a^2 - 4b$ che è il discriminante di $P(\lambda) = \lambda^2 + a\lambda + b$

Infatti, se $\tilde\lambda$ è radice di $P(\lambda)$, allora $y(t) = e^{\tilde\lambda t}$ è soluzione dell'eq. diff.

Infatti, $y' = \tilde\lambda e^{\tilde\lambda t}$, $y'' = (\tilde\lambda)^2 e^{\tilde\lambda t}$

$$\Rightarrow y'' + a y' + b = (\tilde\lambda)^2 e^{\tilde\lambda t} + a\tilde\lambda e^{\tilde\lambda t} + b e^{\tilde\lambda t}$$

$$= P(\tilde\lambda) e^{\tilde\lambda t} = 0$$

perché $\tilde\lambda$ è radice di P

1) $\Delta > 0$ $P(\lambda)$ ha due radici reali:

$$\lambda_\pm = \frac{-a \pm \sqrt{\Delta}}{2}$$

e l'integrale generale è $\quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

$$y = c_1 e^{\lambda_+ t} + c_2 e^{\lambda_- t}$$

2) $\Delta < 0$ $P(\lambda)$ ha due soluzioni complesse coniugate $\lambda_\pm = \alpha \pm i\beta$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

Come prima $e^{\lambda_+ t}$ è soluzione dell'eq. diff., ma è più comodo usare come "sol. fondamentali":

$$\mathrm{Re}\left(e^{\lambda_+ t}\right) = e^{\alpha t}\cos(\beta t)$$

$$\mathrm{Im}\left(e^{\lambda_+ t}\right) = e^{\alpha t}\sin(\beta t)$$

L'integrale generale è quindi:

$$y(t) = c_1 e^{\alpha t}\cos(\beta t) + c_2 e^{\alpha t}\sin(\beta t)$$

3) $\Delta = 0$ Abbiamo un'unica soluzione reale (doppia) $\tilde\lambda = -\frac{a}{2}$ di $P(\lambda)=0$

Quindi sicuramente $y = e^{\tilde\lambda t}$ è soluzione

Dobbiamo trovarne un'altra (indipendente)

Dato che $P'(\tilde\lambda) = 0$ (poiché $\tilde\lambda$ è il dop) si verifica come prima che anche $y = t e^{\tilde\lambda t}$ è soluzione dell'eq. diff.

Quindi l'integrale generale è $\quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

$$y = c_1 e^{\tilde\lambda t} + c_2 t e^{\tilde\lambda t}$$

B) Non omogenea

$$y'' + a y' + b y = f(t)$$

Le soluzioni sono della forma

$$y = y_{om} + y_p$$

dove y_{om} è l'integrale generale dell'omogenea associata (ossia $y'' + a y' + b y = 0$) e y_p è una soluzione qualsiasi ("particolare") di $y'' + a y' + b y = f(t)$

Per trovare y_p si può usare il metodo di somiglianza

- Se $f(t) = Q_n(t) e^{\alpha t}$ con Q_n polinomio di grado n, la soluzione y_p si cerca tra le funzioni del tipo $y_p(t) = t^\mu R_n(t) e^{\alpha t}$ con R_n polinomio generico di grado n e μ è l'ordine di α come soluzione di $P(\lambda) = \lambda^2 + a\lambda + b$

  (ossia $\mu = 0$ se α non è sol. di $P(\lambda)$, $\mu = 1$ se α è sol. semplice, $\mu = 2$ se α è sol. doppia)

- Se $f(t) = Q_n(t) e^{\alpha t}\cos(\beta t)$ (Q_n come sopra), allora y_p va cercata del tipo $y_p = t^\mu R_n(t) e^{\alpha t}\cos(\beta t)$ con R_n come sopra e $\mu = 0$ se $\alpha + i\beta$ non è soluzione di $P(\lambda)$ e $\mu = 1$ se lo è. (a, b reali)

- Se f è somma di funzioni di questi tipi y_p si ottiene sommando le corrispondenti soluzioni particolari.

Esempio:

$$\begin{cases} y'' + y = t^2 + \cos t \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \end{cases} \quad \leftarrow \text{2 cond. iniz. perché l'ordine è 2}$$

Omogenea associata: $y'' + y = 0$

$\Rightarrow P(\lambda) = \lambda^2 + 1 = (\lambda + i)(\lambda - i)$

$\rightarrow$ le radici di $P(\lambda)$ sono $0 \pm i \cdot 1$ $\quad (\Delta = -4 < 0)$

$$y_{om}(t) = c_1 e^{0t}\cos(1\cdot t) + c_2 e^{0t}\sin(1\cdot t)$$

$$= c_1\cos(t) + c_2\sin(t)$$

Risolviamo:

1) $y'' + y = t^2$, 2) $y'' + y = \cos t$

1) $t^2 e^{0t}$ è della forma $Q_2 \cdot e^{\alpha t}$ con $Q_2 = t^2, \alpha = 0$

$\alpha = 0$ non risolve $P(\lambda) = 0$ $\quad (P(0) = 1 \neq 0)$

$\Rightarrow \mu = 0$

Quindi cerco la soluzione y_1 della forma

$$y(t) = t^\mu R_2(t) e^{\alpha t} = (At^2 + Bt + C) \text{ con } A, B, C \in \mathbb{R}$$

...